



Grupo 7

Caso Clínico N°2

Entregable 6

Traumatismo raquimedular cervical

Curso
Fundamentos de Biodiseño

[Get Started](#)

[Learn More](#)

Checkpoint 1



Situación inicial

Paciente con lesión medular C4 AIS A, movilidad limitada del miembro superior y dolor bilateral de hombros. Conserva flexión de codo contra gravedad, pero requiere asistencia para llevar el alimento desde el plato hasta la boca. La necesidad prioritaria es aumentar su autonomía durante la alimentación



Objetivos estratégicos

- Facilitar la flexión de codo residual durante la alimentación.
- Compensar parcialmente el peso del brazo y reducir el esfuerzo del hombro.
- Incorporar sensores para detectar movimiento, posición y carga, y ajustar la asistencia.
- Lograr una solución segura, adaptable y de baja complejidad.

Valor añadido

- Paciente: mayor autonomía y participación activa durante la alimentación.
- Cuidadora: menor asistencia física durante las comidas.
- Sistema: asistencia adaptada a la capacidad residual de la paciente, en lugar de reemplazar completamente su movimiento.





Equipo 7



Stakeholders

Usuario principal: La paciente

Cuidadora principal: Cuñada

Equipo de desarrollo: Grupo 7

Equipo clínico tratante



Equipo 7



Stakeholders

Empresas de equipos y
tecnología de asistencia

Empresas de equipos y
tecnología de asistencia

Sociedad y comunidad de
pacientes con perfil similar



Equipo 7



Base técnica en principios de compensación de gravedad, asistencia según intención de movimiento y mecanismos de sujeción aplicables al caso



Recursos: Bases de datos científicas y patentes, asesoría de docentes

Competencias y equipo

El equipo cuenta con conocimientos base en ingeniería biomédica adquiridos durante el curso de Fundamentos de Biodiseño.





Equipo 7

Planificación Inicial



Checkpoint 1: Business Case

Definición de situación inicial, objetivos, valor añadido, stakeholders, competencias y planificación (entregable actual).



Checkpoint 2: Specification

Delimitación del sistema, definición de funciones y requisitos (RF/RNF), revisión de calidad de requisitos y consolidación de la Design Specification.



Checkpoint 3: Architecture

Definición de la estructura funcional y asignación de funciones a disciplinas (mecánica, electrónica, software), en función del tiempo disponible en el ciclo.



Las etapas de Implementation, Integration y Transition

Construcción y validación de prototipo físico.



Equipo 7



Riesgos Identificados

→ Riesgo clínico

El nivel de asistencia no esté correctamente calibrado y genera sobreesfuerzo o incremento del dolor bilateral de hombros, esto exige criterios de seguridad claros como desacople automático ante fuerzas excesivas.

→ Riesgo técnico

La señal de movimiento residual de la paciente resulta insuficiente para un sistema basado en sensores de intención de movimiento, obligando a considerar un control más simple tipo interruptor.

→ Riesgo de adopción

La complejidad de configuración o mantenimiento representa una carga adicional para la cuidadora en lugar de aliviarla.

→ Riesgo de recursos

Limitaciones de tiempo, presupuesto y capacidad técnica del equipo estudiantil para avanzar más allá de la fase de especificación dentro del ciclo académico actual, sin contar aún con una institución o empresa que respalde formalmente la validación o fabricación.





Checkpoint 2: Specification



Función principal:

Facilitar que la paciente lleve los alimentos de su plato a la boca reduciendo su esfuerzo físico y aprovechando la movilidad de su brazo.





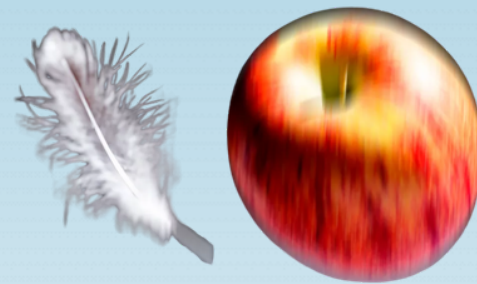
Checkpoint 2: Specification



Subfunciones

01

Compensar la gravedad para disminuir el esfuerzo de la paciente al elevar el brazo.



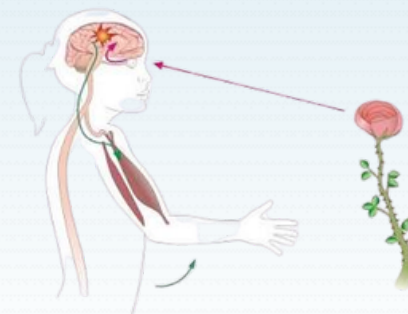
02

Sostener el utensilio de forma adaptada a su mano o antebrazo.



03

Permitir el acercamiento final del alimento a la boca mediante el movimiento voluntario de la paciente.



04

Ajustar la posición y altura del soporte según la postura en la que esté sentada.





Checkpoint 2:

Requisitos del Sistema



Funcionales	No Funcionales
Reducir esfuerzo	Estructura metálica $\leq 2,5$ kg
Sostener utensillo	Funcionamiento continuo en promedio de 60 minutos
Activación voluntaria	Fuerza de contacto ≤ 5 N
Detención de seguridad	Costo total $\leq$ S/ 250
Ajuste de altura	Detención del movimiento ≤ 0.2 segundos



Revisión de calidad

RF04

El sistema deberá detener automáticamente el movimiento motorizado cuando el sensor de fuerza detecte un valor superior al umbral establecido.

- **Claridad:** Expresa una sola idea y una condición específica, sin ambigüedad.
- **Consistencia:** No genera conflicto con RF03.
- **Factibilidad:** Es alcanzable con los recursos del proyecto.
- **Verificabilidad:** Puede comprobarse mediante un ensayo funcional.
- **Neutral respecto a la solución:** El requisito no especifica qué tipo de sensor de fuerza ni qué microcontrolador debe usarse.



- **Claridad:** Define una propiedad medible (fuerza umbral), pero el valor deberá ser validado mediante pruebas controladas.
- **Consistente:** Debe ser compatible con RF04.
- **Factible:** Debe confirmarse con la licenciada de terapia ocupacional.
- **Verificable:** Una vez definido el valor, se deberá verificar mediante un ensayo de calibración del sensor.
- **Neutral respecto a la solución:** No especifica el tipo de sensor de fuerza ni su tecnología.

RNF03

La fuerza de contacto en el punto de interacción con el miembro superior no deberá superar los 5 N; al alcanzar o superar este valor, el sistema deberá detener el movimiento asistido.



● Verificación

Requisitos Funcionales (RF)

- RF01: Compensación pasiva de gravedad del brazo.
- RF02: Soporte de utensilio adaptado tipo cuff.
- RF03: Movimiento motorizado por interruptor.
- RF04: Detención automática por sensor de fuerza.
- RF05: Ajuste manual de altura del mecanismo.

Requisitos No Funcionales (RNF)

- RNF01: Masa total de la estructura ≤ 2.5 kg.
- RNF02: Autonomía continua de batería ≥ 60 min.
- RNF03: Fuerza máxima de contacto ≤ 5 N.
- RNF04: Costo total de componentes $\leq$ S/ 250.
- RNF05: Tiempo de respuesta de corte ≤ 200 ms.





● Bibliografía

[1] Y. Tian, H. Wang, B. Niu, Y. Zhang, J. Du, J. Niu, and L. Sun, “Mechanical Design and Analysis of the End-Effector Finger Rehabilitation Robot (EFRR) for Stroke Patients,” *Machines*, vol. 9, no. 6, Art. no. 110, May 2021, doi: <https://doi.org/10.3390/machines9060110>.





Gracias



123 Anywhere St., Any City